

# Übungsblatt 7 – Lösungen

## Linear Algebra

### Aufgabe 25 – (nicht zur Abgabe)

Übungsaufgabe zum freien Üben mit zufälligen  $3 \times 3$ - und  $4 \times 4$ -Matrizen. Keine Abgabe.

---

### Aufgabe 26

**Angabe.** Berechne die Determinanten effizient (per Hand, ohne Rechner):

$$A = \begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 235 & 236 & 237 \\ 236 & 237 & 239 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 21 & 23 & 0 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 7 & 0 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 1 & 41 & 0 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

#### Was bedeuten die Begriffe?

- **Determinante** – eine Zahl, die einer quadratischen Matrix zugeordnet wird.  $\det(A) = 0 \iff$  Zeilen (oder Spalten) sind linear abhängig.
- **Eigenschaft 1: Zeilenumformungen.**  $Z_i \rightarrow Z_i + \lambda Z_j$  ändert die Determinante nicht.
- **Eigenschaft 2: Zeilentausch.** Ändert das Vorzeichen der Determinante.
- **Eigenschaft 3: Spaltenumformungen.** Genau wie bei Zeilen.
- **Laplace-Entwicklung** – Verfahren, um eine große Determinante in mehrere kleinere zu zerlegen. Anschaulich: ich wähle eine Zeile (oder Spalte), gehe jeden Eintrag dieser Zeile durch und reduziere damit die  $n \times n$ -Determinante auf  $n$  kleinere  $(n-1) \times (n-1)$ -Determinanten. Genaue Anleitung weiter unten beim ersten Einsatz.
- **Trick:** Zeilen/Spalten mit vielen Nullen suchen  $\Rightarrow$  in der Summe werden viele Terme automatisch 0, und die Rechnung wird viel kürzer.

#### Was ist zu tun?

1. **Matrix A:** Zahlen sehen wie aufeinanderfolgende Werte aus. Mit Zeilenumformungen  $Z_2 \rightarrow Z_2 - Z_1$ ,  $Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1$  entstehen kleine Zahlen.
2. **Matrix B:** Die Spalte 3 hat fast nur Nullen (nur ein Eintrag  $\neq 0$ ). Laplace-Entwicklung nach Spalte 3 reduziert auf eine  $4 \times 4$ -Matrix. Die wieder hat eine Spalte mit fast nur Nullen  $\rightarrow$  weiter entwickeln, bis nur noch  $2 \times 2$  übrig.

## Determinante von $A$

### Schritt 1: Zeilenumformungen, um die großen Zahlen loszuwerden.

Beobachtung: Die Zeilen unterscheiden sich nur um wenig.  $Z_2 - Z_1$  und  $Z_3 - Z_1$  heben die "234er-Werte" weg, weil aufeinanderfolgende Zahlen sich nur um 1 unterscheiden.

(a)  $Z_2 \rightarrow Z_2 - Z_1$  und  $Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1$  (Determinante ändert sich nicht bei dieser Umformung):

- neue  $Z_2 = (235 - 234, 236 - 235, 237 - 236) = (1, 1, 1)$
- neue  $Z_3 = (236 - 234, 237 - 235, 239 - 236) = (2, 2, 3)$

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

(b) **Warum jetzt  $Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_2$ ?** Ich will Nullen in Zeile 3 erzeugen, damit die spätere Laplace-Entwicklung trivial wird.  $Z_3$  hat  $(2, 2, 3)$  und  $Z_2 = (1, 1, 1)$ .  $Z_3 - 2 \cdot Z_2$  macht aus den ersten zwei Einträgen 0:

- neue  $Z_3 = (2 - 2 \cdot 1, 2 - 2 \cdot 1, 3 - 2 \cdot 1) = (0, 0, 1)$

$$= \det \begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### Schritt 2: Laplace-Entwicklung nach Zeile 3.

Zeile 3 ist  $(0, 0, 1)$ . Die zwei Nullen liefern Beitrag 0, also bleibt nur Eintrag  $(3, 3) = 1$ . Streiche **Zeile 3 und Spalte 3** weg (grau):

$$\begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \det = 1 \cdot \underbrace{(-1)^{3+3}}_{+1} \cdot \det \begin{pmatrix} 234 & 235 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 234 - 235 = -1.$$

$\det A = -1.$

## Determinante von $B$

**Idee:** Spalten/Zeilen mit fast nur Nullen finden und wegklappen, bis nur noch  $2 \times 2$  übrig.

**Warum Nullen suchen?** Bei der Laplace-Entwicklung wird jeder Eintrag der Zeile/Spalte mit seinem Minor multipliziert. Ist der Eintrag 0, ist sein ganzer Term  $0 \cdot \text{Minor} = 0$  – der Minor muss gar nicht erst berechnet werden. Eine Spalte mit **einer einzigen** Zahl  $\neq 0$  reduziert die Arbeit auf einen einzigen  $(n-1) \times (n-1)$ -Minor.

### Schritt 1: $5 \times 5 \rightarrow 4 \times 4$ . Entwicklung nach Spalte 3.

**Warum Spalte 3?** Schau dir die Spalten von  $B$  an: Spalte 3 hat den Inhalt  $(0, 0, 13, 0, 0)$  – vier von fünf Einträgen sind 0. Keine andere Spalte (und keine Zeile) ist so leer. Deshalb entwickeln wir genau hier.

**Was bleibt übrig?** Nur Eintrag  $(3, 3) = 13$  liefert einen nichttrivialen Beitrag. Streiche Zeile 3 und Spalte 3:

$$\begin{pmatrix} 21 & 23 & 0 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 7 & 0 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 1 & 41 & 0 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \det B = 13 \cdot \underbrace{(-1)^{3+3}}_{+1} \cdot \det \underbrace{\begin{pmatrix} 21 & 23 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 7 & 0 \\ 1 & 41 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{=:M}$$

**Schritt 2:**  $4 \times 4 \rightarrow 3 \times 3$ . **Entwicklung von  $M$  nach Spalte 4.**

**Warum Spalte 4 von  $M$ ?** Wieder Spalten von  $M$  prüfen: Spalte 4 lautet  $(2, 0, 0, 0)$  – drei Nullen, nur ein Eintrag  $\neq 0$ . Wieder die “leerste” Spalte. Streiche Zeile 1 und Spalte 4:

$$\begin{pmatrix} 21 & 23 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 7 & 0 \\ 1 & 41 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \det M = 2 \cdot \underbrace{(-1)^{1+4}}_{-1} \cdot \det \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & 41 & 43 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}}_{=:N} = -2 \cdot \det N.$$

**Schritt 3:**  $3 \times 3 \rightarrow 2 \times 2$ . **Entwicklung von  $N$  nach Spalte 1.**

**Warum Spalte 1 von  $N$ ?** Spalte 1 lautet  $(0, 1, 0)$  – zwei Nullen, nur ein Eintrag  $\neq 0$ . Streiche Zeile 2 und Spalte 1:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & 41 & 43 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \det N = 1 \cdot \underbrace{(-1)^{2+1}}_{-1} \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = -1 \cdot (8 - 7) = -1.$$

**Schritt 4: Zurückrechnen.**

$$\det M = -2 \cdot (-1) = 2, \quad \det B = 13 \cdot 2 = 26.$$

$\det B = 26.$

## Aufgabe 27

**Angabe.**

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

(a)  $\det A$  berechnen.    (b) Bedingung an  $a, b$ , sodass  $Ax = 0$  unendlich viele Lösungen hat.

### Was bedeuten die Begriffe?

- **Parameter  $a, b$**  – unbestimmte Zahlen, die im Ergebnis stehen bleiben dürfen.  $\det A$  wird ein Ausdruck in  $a$  und  $b$ .
- **$Ax = 0$  hat unendlich viele Lösungen**  $\iff A$  ist nicht invertierbar  $\iff \det A = 0$ . (Das homogene System hat *immer* die triviale Lösung  $x = 0$ ; weitere Lösungen existieren genau dann, wenn  $\det A = 0$ .)

### Was ist zu tun?

1. **(a)** Determinante per Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile berechnen (4 Minoren, jeder  $3 \times 3$ ). Parameter  $a, b$  bleiben mitgeschleppt.
2. **(b)**  $\det A = 0$  setzen und nach  $a, b$  auflösen.

#### (a) Determinante von $A$

##### Schritt 1: Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile.

Notation:  $a_{ij}$  steht für den Eintrag in **Zeile**  $i$ , **Spalte**  $j$ . Hier:

$$A = \begin{pmatrix} \underbrace{a}_{a_{11}} & \underbrace{1}_{a_{12}} & \underbrace{2}_{a_{13}} & \underbrace{3}_{a_{14}} \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix}$$

also  $a_{11} = a$ ,  $a_{12} = 1$ ,  $a_{13} = 2$ ,  $a_{14} = 3$ .

Vorzeichen für Zeile 1 (Schachbrett):  $+$   $-$   $+$   $-$ . Damit:

$$\det A = a \cdot M_{11} - 1 \cdot M_{12} + 2 \cdot M_{13} - 3 \cdot M_{14}.$$

$M_{1j}$ : Zeile 1 und Spalte  $j$  wegstreichen.

##### Schritt 2: Vier Minoren ausrechnen.

Pro Minor  $M_{1j}$  wird in  $A$  **Zeile 1** und **Spalte**  $j$  weggestrichen (grau dargestellt) – die schwarzen Einträge bilden die  $3 \times 3$ -Matrix.

**(a)  $M_{11}$  – Zeile 1 und Spalte 1 weg.**

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \longrightarrow M_{11} = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & b \end{pmatrix} = 2(2b - 1) - 3(3b - 2) + 2(3 - 4) = -5b + 2.$$

**(b)  $M_{12}$  – Zeile 1 und Spalte 2 weg.**

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \longrightarrow M_{12} = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & b \end{pmatrix} = 1(2b - 1) - 3(2b - 3) + 2(2 - 6) = -4b.$$

**(c)  $M_{13}$  – Zeile 1 und Spalte 3 weg.**

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \longrightarrow M_{13} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & b \end{pmatrix} = 1(3b - 2) - 2(2b - 3) + 2(4 - 9) = -b - 6.$$

**(d)  $M_{14}$  – Zeile 1 und Spalte 4 weg.**

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \longrightarrow M_{14} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 1(3 - 4) - 2(2 - 6) + 3(4 - 9) = -8.$$

### Schritt 3: Zusammensetzen.

$$\begin{aligned}\det A &= a \cdot (-5b + 2) - 1 \cdot (-4b) + 2 \cdot (-b - 6) - 3 \cdot (-8) \\ &= -5ab + 2a + 4b - 2b - 12 + 24 \\ &= -5ab + 2a + 2b + 12.\end{aligned}$$

|                                 |
|---------------------------------|
| $\det A = -5ab + 2a + 2b + 12.$ |
|---------------------------------|

### (b) Bedingung für unendlich viele Lösungen

**Schritt 1:**  $\det A = 0$  ansetzen.

$Ax = 0$  hat unendlich viele Lösungen  $\iff \det A = 0$ :

$$-5ab + 2a + 2b + 12 = 0 \iff 5ab - 2a - 2b - 12 = 0.$$

**Schritt 2: Faktorisieren.**

**Warum überhaupt faktorisieren?** Die Gleichung  $5ab - 2a - 2b - 12 = 0$  steht in einer "unschönen" Form – man sieht  $a$ ,  $b$  und das Produkt  $ab$  nebeneinander. Eine Form  $(\dots)(\dots) = \text{Zahl}$  ist deutlich angenehmer: man hat dann zwei klare Faktoren, kann konkrete Lösungspaare leichter bauen und sieht direkt, dass es *unendlich* viele  $(a, b)$  gibt.

**Warum mit 5 multiplizieren?** Wir wollen die Gleichung in die Form  $(5a + p)(5b + q) = \text{Zahl}$  bringen, weil das den Faktor  $5ab$  aus der Originalgleichung mit dem Faktor  $25ab = (5a)(5b)$  aus dem Produkt verbindet. Genauer:

$$(5a + p)(5b + q) = 25ab + 5qa + 5pb + pq.$$

Damit Koeffizientenvergleich möglich wird, brauchen wir auf der linken Seite den Vorfaktor 25 vor  $ab$ . Daher multiplizieren wir die ganze Gleichung mit 5 – das ist der Faktor, der  $5ab$  zu  $25ab$  macht, ohne neue Variablen einzuführen.

**Schritt 2a: Mit 5 multiplizieren.**

$$5 \cdot (5ab - 2a - 2b - 12) = 0 \iff 25ab - 10a - 10b - 60 = 0.$$

**Schritt 2b: Form  $(5a + p)(5b + q)$  raten.**

Wir wollen die linke Seite als Produkt schreiben. Versuchsansatz: *irgendwas mit 5a mal irgendwas mit 5b*, also

$$(5a + p)(5b + q),$$

wobei  $p$  und  $q$  **noch unbekannte Zahlen** sind, die wir suchen ( $p, q$  sind nur Platzhalter – wie  $x$  und  $y$  in einer Gleichung).

**Schritt 2b.1: Klammern ausmultiplizieren (FOIL):**

$$(5a + p)(5b + q) = \underbrace{5a \cdot 5b}_{=25ab} + \underbrace{5a \cdot q}_{=5qa} + \underbrace{p \cdot 5b}_{=5pb} + \underbrace{p \cdot q}_{=pq} = 25ab + 5qa + 5pb + pq.$$

**Schritt 2b.2: Mit unserer Gleichung vergleichen.** Wir möchten, dass das gleich  $25ab - 10a - 10b + (\text{Zahl})$  wird. Koeffizientenvergleich:

- Koeffizient von  $a$ :  $5q$  soll gleich  $-10$  sein  $\Rightarrow q = -2$ .

- Koeffizient von  $b$ :  $5p$  soll gleich  $-10$  sein  $\Rightarrow p = -2$ .

**Schritt 2b.3:**  $p = q = -2$  einsetzen.

$$(5a - 2)(5b - 2) = 25ab - 10a - 10b + \underbrace{(-2)(-2)}_{=4} = 25ab - 10a - 10b + 4.$$

**Schritt 2c: Konstanten ausgleichen.** In unserer Gleichung steht  $-60$  statt  $+4$ . Differenz:  $4 - (-60) = 64$ . Genau diese 64 landet auf der rechten Seite:

$$25ab - 10a - 10b - 60 = 0 \iff \underbrace{(25ab - 10a - 10b + 4)}_{=(5a-2)(5b-2)} - 64 = 0 \iff (5a-2)(5b-2) = 64.$$

$$Ax = 0 \text{ hat unendlich viele Lösungen} \iff (5a - 2)(5b - 2) = 64.$$

$$\text{Äquivalent: } 5ab - 2a - 2b = 12.$$

## Aufgabe 28

**Angabe.** Sei  $n \geq 3$  ungerade,  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  schiefsymmetrisch ( $A^\top = -A$ ). Zeige: die Zeilen von  $A$  sind linear abhängig.

### Was bedeuten die Begriffe?

- **Schiefsymmetrisch:**  $A^\top = -A$ , d. h.  $a_{ij} = -a_{ji}$ .
- Zeilen sind **linear abhängig**  $\iff \det A = 0$ .
- Es genügt also,  $\det A = 0$  zu zeigen.

### Was ist zu tun?

1. Mit Determinanten-Eigenschaften zeigen, dass  $\det A = -\det A$  folgt.
2. Daraus  $\det A = 0$ , daher Zeilen linear abhängig.

**Strategie.** Wir wollen "Zeilen linear abhängig" zeigen. Wir wissen:

$$\text{Zeilen linear abhängig} \iff \det(A) = 0.$$

Es reicht also zu zeigen, dass  $\det(A) = 0$ . Dafür basteln wir aus zwei Determinanten-Eigenschaften die Gleichung  $\det(A) = -\det(A)$  – daraus folgt sofort  $\det(A) = 0$ .

**Schritt 1: Zwei Determinanten-Eigenschaften aus der Vorlesung sammeln.**

(a) **Transponieren ändert die Determinante nicht.** Für jede quadratische Matrix gilt:

$$\det(A^\top) = \det(A).$$

(b) **Skalar mal Matrix.** Für  $\lambda \in \mathbb{R}$  und  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ :

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A).$$

*Warum  $\lambda^n$ ?* Bei  $\lambda A$  wird jede der  $n$  Zeilen mit  $\lambda$  multipliziert. Pro skalierte Zeile zieht ein  $\lambda$  aus der Determinante heraus – bei  $n$  Zeilen also  $\lambda^n$  insgesamt.

Speziell für  $\lambda = -1$ :

$$\det(-A) = (-1)^n \det(A).$$

**Schritt 2: Schiefsymmetrie ausnutzen.**

Die Voraussetzung  $A^\top = -A$  bedeutet: die Matrizen  $A^\top$  und  $-A$  sind **dieselbe Matrix**. Also haben sie auch **dieselbe Determinante**:

$$\det(A^\top) = \det(-A).$$

**Schritt 3: Beide Eigenschaften in die Gleichung aus Schritt 2 einsetzen.**

Ausgangsgleichung (Schritt 2):

$$\det(A^\top) = \det(-A).$$

**(a) Linke Seite umschreiben.** Eigenschaft (a) sagt  $\det(A^\top) = \det(A)$ . Linke Seite ersetzen:

$$\det(A) = \det(-A).$$

**(b) Rechte Seite umschreiben.** Eigenschaft (b) sagt  $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$ . Rechte Seite ersetzen:

$$\det(A) = (-1)^n \det(A).$$

**Schritt 4:  $n$  ungerade ausnutzen.**

Für ungerades  $n$  (z. B.  $n = 3, 5, 7, \dots$ ) ist  $(-1)^n = -1$ . Damit wird:

$$\det(A) = -\det(A).$$

Beide  $\det(A)$ -Terme auf eine Seite bringen:

$$\det(A) + \det(A) = 0 \iff 2\det(A) = 0 \iff \det(A) = 0.$$

**Schritt 5: Folgerung ziehen.**

$\det(A) = 0 \Rightarrow$  die Zeilen von  $A$  sind linear abhängig.  $\square$

**Zur Kontrolle: warum nur ungerades  $n$ ?** Für gerades  $n$  ist  $(-1)^n = +1$ , dann lautet die Gleichung in Schritt 4 nur  $\det(A) = \det(A)$  – das ist keine neue Information,  $\det A$  kann beliebig sein. Beispiel:  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  ist schiefsymmetrisch ( $n = 2$ , gerade) mit  $\det A = 1 \neq 0$ . Das Argument funktioniert also wirklich nur für ungerades  $n$ .

## Aufgabe 29

**Angabe.** Sei  $n \geq 3$ ,  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , jede Zeile von  $A$  bildet eine arithmetische Folge. Zeige:  $\det(A) = 0$ .

### Was bedeuten die Begriffe?

- **Arithmetische Folge:** Jeder Schritt hat den gleichen Abstand. Z. B.  $(2, 5, 8, 11, \dots)$  – Differenz immer  $+3$ .
- Allgemein:  $(a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots)$  mit Startwert  $a$  und Schrittweite  $d$ .

- **Schlüssel:** Für drei aufeinanderfolgende Glieder  $x, y, z$  einer arithmetischen Folge gilt

$$z - 2y + x = 0$$

(denn  $y - x = d = z - y$ , also  $z + x = 2y$ ). Diese “+1, -2, +1”-Kombination ergibt immer Null.

### Hauptargument: Spaltenoperation gibt Nullspalte

**Idee.** Wenn jede Zeile arithmetisch ist, gilt die Beziehung “Spalte 1 minus 2· Spalte 2 plus Spalte 3 = 0” **Zeile für Zeile** – jede Zeile hat ja drei aufeinanderfolgende Glieder einer arithmetischen Folge in den Spalten 1, 2, 3.

**Konkretes Beispiel.** Schauen wir uns eine  $3 \times 3$ -Matrix an, deren Zeilen jeweils arithmetisch sind:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 5 \\ 10 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

(Zeile 1: Schritt +3. Zeile 2: Schritt +2. Zeile 3: Schritt -3.)

Bilde  $S_3 - 2S_2 + S_1$  (Spalte 3 minus doppelte Spalte 2 plus Spalte 1) eintragsweise:

- Zeile 1:  $8 - 2 \cdot 5 + 2 = 8 - 10 + 2 = 0$
- Zeile 2:  $5 - 2 \cdot 3 + 1 = 5 - 6 + 1 = 0$
- Zeile 3:  $4 - 2 \cdot 7 + 10 = 4 - 14 + 10 = 0$

Ergebnis: **Nullspalte**.

**Allgemein.** Zeile  $i$  ist arithmetisch mit Startwert  $a_i$  und Schrittweite  $d_i$ , also Spalten  $(a_i, a_i + d_i, a_i + 2d_i, \dots)$ . Eintrag von  $S_3 - 2S_2 + S_1$  in Zeile  $i$ :

$$(a_i + 2d_i) - 2(a_i + d_i) + a_i = a_i(1 - 2 + 1) + d_i(2 - 2 + 0) = 0.$$

Funktioniert für *jede* Zeile  $\Rightarrow$  neue Spalte 3 ist die Nullspalte.

**Folgerung.** Determinante ändert sich bei Spaltenoperationen  $S_j \rightarrow S_j + \lambda S_k$  nicht. Eine Matrix mit einer Nullspalte hat Determinante 0. Daher:

$$\boxed{\det(A) = 0.} \quad \square$$

### Alternative Argumente (kurz)

- **Lineare Abhängigkeit der Spalten:**  $S_3 - 2S_2 + S_1 = 0$  ist eine nichttriviale Spaltenrelation  $\Rightarrow$  Spalten linear abhängig  $\Rightarrow \det A = 0$ .
- **Nichttriviale Lösung von  $Ax = 0$ :** Wähle  $x = (1, -2, 1, 0, \dots, 0)^\top$ . Dann ist  $Ax = 0$  mit  $x \neq 0 \Rightarrow \det A = 0$ .
- **Spaltenraum-Dimension:** Jede Spalte  $S_j$  ist von der Form  $u + (j - 1)v$  mit  $u = (a_1, \dots, a_n)^\top$  und  $v = (d_1, \dots, d_n)^\top$ . Spaltenraum liegt in  $\text{span}(u, v)$ , hat also Höchstdimension 2. Für  $n \geq 3$  folgt  $\text{rang}(A) < n$ , also  $\det A = 0$ .



## Aufgabe 30

Angabe.

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 5 \\ -x_1 - 4x_2 + x_3 = -3 \\ 2x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

auf zwei Wegen lösen: (a) über die adjungierte Matrix, (b) Cramer'sche Regel.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

### Was bedeuten die Begriffe?

- **Kofaktor**  $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ , wobei  $M_{ij}$  die Minor-Determinante (Matrix ohne Zeile  $i$  und Spalte  $j$ ) ist.
- **Kofaktormatrix**  $\text{cof}(A) = (C_{ij})$  – die Matrix aller Kofaktoren.
- **Adjungierte** (Adjunkte)  $\text{adj}(A) = \text{cof}(A)^\top$  – transponierte Kofaktormatrix.
- **Inverse über Adjunkte:**  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A)$  (falls  $\det A \neq 0$ ).
- **Cramer'sche Regel:**  $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$ , wobei  $A_i$  aus  $A$  entsteht, indem man die  $i$ -te Spalte durch  $b$  ersetzt.

### Schritt 1: $\det A$ berechnen (für beide Methoden gebraucht)

Laplace-Entwicklung nach erster Spalte. Einträge der ersten Spalte: 2, -1, 0. Vorzeichen der ersten Spalte (Schachbrett): +, -, +.

$$\begin{aligned} \det A &= (+) 2 \cdot \det \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} + (-)(-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} + (+) 0 \cdot \dots \\ &= 2(20 - 2) + 1 \cdot (-25 - 6) + 0 \\ &= 36 - 31 + 0 = 5. \end{aligned}$$

$\det A = 5 \neq 0 \Rightarrow$  System eindeutig lösbar.

### (a) Lösung über die adjungierte Matrix

**Plan:**

1. Alle 9 Kofaktoren  $C_{ij}$  ausrechnen  $\Rightarrow$  Kofaktormatrix.
2. Kofaktormatrix transponieren  $\Rightarrow$  Adjunkte  $\text{adj}(A)$ .
3.  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A)$ , dann  $x = A^{-1}b$ .

#### Schritt 2: Alle 9 Kofaktoren ausrechnen.

Pro Kofaktor  $C_{ij}$ : in der Original-Matrix Zeile  $i$  und Spalte  $j$  grau wegstreichen  $\Rightarrow$  verbleibende  $2 \times 2$ -Matrix. Vorzeichen aus dem Schachbrettmuster  $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$ .

**Zeile 1 der Kofaktormatrix:**

$$C_{11} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow + \det \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = 20 - 2 = 18.$$

$$C_{12} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow -\det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} = -(5 - 0) = -5.$$

$$C_{13} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow +\det \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -2 - 0 = -2.$$

**Zeile 2 der Kofaktormatrix:**

$$C_{21} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow -\det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = -(-25 - 6) = 31.$$

$$C_{22} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow +\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} = -10 - 0 = -10.$$

$$C_{23} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow -\det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -(4 - 0) = -4.$$

**Zeile 3 der Kofaktormatrix:**

$$C_{31} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow +\det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = 5 + 12 = 17.$$

$$C_{32} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow -\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = -(2 + 3) = -5.$$

$$C_{33} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow +\det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} = -8 + 5 = -3.$$

**Schritt 3: Kofaktormatrix bauen und transponieren.**

Alle  $C_{ij}$  in die Position  $(i, j)$  einer  $3 \times 3$ -Matrix eintragen, dann transponieren (Zeilen und Spalten tauschen):

$$\text{cof}(A) = \begin{pmatrix} \mathbf{18} & -5 & -2 \\ 31 & -\mathbf{10} & -4 \\ 17 & -5 & -\mathbf{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{transponieren}} \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \mathbf{18} & 31 & 17 \\ -5 & -\mathbf{10} & -5 \\ -2 & -4 & -\mathbf{3} \end{pmatrix}.$$

(Diagonale bleibt fett markiert; sie steht beim Transponieren still.)

**Schritt 4:**  $x = \frac{1}{\det A} \cdot \mathbf{adj}(A) \cdot b$ .

**(a) Adjunkte mal  $b$ .** Pro Zeile von  $\text{adj}(A)$  das Skalarprodukt mit  $b = (5, -3, -1)^\top$ :

- Zeile 1:  $18 \cdot 5 + 31 \cdot (-3) + 17 \cdot (-1) = 90 - 93 - 17 = -20$ .
- Zeile 2:  $-5 \cdot 5 + (-10)(-3) + (-5)(-1) = -25 + 30 + 5 = 10$ .
- Zeile 3:  $-2 \cdot 5 + (-4)(-3) + (-3)(-1) = -10 + 12 + 3 = 5$ .

(b) **Durch**  $\det A = 5$  **teilen.**

$$x = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -20 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$x = (x_1, x_2, x_3) = (-4, 2, 1).$

**(b) Lösung mit der Cramer'schen Regel**

**Idee.** Für jede Variable  $x_i$  ersetzt man in  $A$  die  $i$ -te Spalte durch  $b$  und berechnet die Determinante der so entstandenen Matrix  $A_i$ . Dann:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}.$$

**Schritt 5: Drei Hilfsmatrizen aufstellen.**

**Beispiel ausführlich:**  $A_1$ . Spalte 1 von  $A$  wird durch  $b$  ersetzt:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Spalte } 1 \leftarrow b} A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 3 \\ -3 & -4 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\det A_1 = 5(20 - 2) - 5(15 + 1) + 3(-6 - 4) = 90 - 80 - 30 = -20.$$

**Analog  $A_2$  (Spalte 2  $\leftarrow b$ ) und  $A_3$  (Spalte 3  $\leftarrow b$ ):**

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -5 \end{pmatrix}, \det A_2 = 2(15 + 1) - 5(5 - 0) + 3(1 - 0) = 10.$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ -1 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \det A_3 = 2(4 + 6) - 5(1 - 0) + 5(-2 - 0) = 5.$$

**Schritt 6:**  $x_i = \det A_i / \det A$ .

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-20}{5} = -4, \quad x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{10}{5} = 2, \quad x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{5}{5} = 1.$$

$x = (-4, 2, 1) - \text{gleich wie in (a). } \checkmark$

**Probe:**

$$2(-4) + 5(2) + 3(1) = -8 + 10 + 3 = 5 \checkmark$$

$$-(-4) - 4(2) + 1 = 4 - 8 + 1 = -3 \checkmark$$

$$2(2) - 5(1) = 4 - 5 = -1 \checkmark$$